UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas
Programación Avanzada

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión y Soporte Técnico

XelaTech

DOCENTE
Ing. Tello Monzón Jorge Estuardo

ELABORADO POR
Rubén Ariel Fernando Pretzantzin Gómez

Guatemala, 3 de noviembre de 2026

Contenido

1 Introducción
2 Objetivo del sistema
3 Descripción general del sistema
4 Funcionalidades del Módulo Operativo
- 4.1 Registro de nueva solicitud
- 4.2 Atención de colas y prioridades
- 4.3 Búsqueda y filtros
- 4.4 Búsqueda binaria exacta por código
- 4.5 Ciclo de vida interactivo y uso de repuestos

5 Funcionalidades del Módulo de Reportes y Estadísticas
- 5.1 Reporte financiero de servicios
- 5.2 Rendimiento y carga de técnicos
- 5.3 Matriz numérica semanal de carga
- 5.4 Inventario crítico
- 5.5 Historial de cambios de estado
- 5.6 Reportes cronológicos y por tipo de equipo
- 5.7 Algoritmos de ordenamiento manual

6 Requisitos del sistema
7 Consideraciones de uso
8 Conclusión

1. Introducción

En el ámbito de la gestión de servicios técnicos, el control eficiente de solicitudes, inventarios de repuestos, asignación de técnicos y equipos es fundamental para garantizar una atención rápida y de calidad. Sin el uso de herramientas tecnológicas estructuradas, la administración manual de talleres de soporte puede volverse compleja, propensa a duplicidades y difícil de auditar.

En este contexto surge **XelaTech**, un sistema integral de gestión diseñado para optimizar el flujo de trabajo de un centro de soporte técnico de computadoras e impresoras. El sistema automatiza el almacenamiento y la relación de datos entre clientes, técnicos, equipos y repuestos, e integra estructuras de datos avanzadas como colas de prioridad, pilas para historiales de estado, matrices de carga y algoritmos de búsqueda y ordenamiento manual (sin depender de bibliotecas automáticas de consulta como LINQ en sus procesos críticos).

El desarrollo de este software no solo cumple con los más altos estándares académicos, sino que consolida la aplicación práctica de la programación orientada a objetos, las validaciones de negocio estrictas y el diseño de interfaces gráficas de usuario funcionales e intuitivas.

2. Objetivo del sistema

2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema automatizado de gestión y soporte técnico para XelaTech que permita administrar eficientemente solicitudes, asignaciones de técnicos, control de inventario de repuestos y reportes estadísticos avanzados mediante algoritmos manuales y estructuras de datos robustas.

2.2 Objetivos específicos

- Gestionar catálogos completos de clientes, técnicos con especialidades, equipos (portátiles, de escritorio e impresoras) y repuestos con control de stock crítico.
- Implementar colas de prioridad diferenciadas para el manejo de solicitudes urgentes y normales.
- Aplicar algoritmos de ordenamiento manual (Bubble Sort, Selection Sort, Shell Sort, Insertion Sort) y búsqueda binaria exacta.
- Proveer un módulo de reportes gráficos y estadísticos que incluya matrices numéricas de carga semanal e indicadores financieros.
- Garantizar la integridad de los datos mediante validaciones estrictas que eviten duplicidades y estados incoherentes en tiempo de ejecución.

3. Descripción general del sistema

XelaTech es una aplicación de escritorio desarrollada en C# bajo Windows Forms, estructurada de manera modular para separar la lógica de negocio, el procesamiento operativo y el análisis estadístico.

Al iniciar el sistema, el usuario encuentra un menú principal interactivo con tres áreas de acceso:

Área	Descripción
Registros Base y Recursos	Gestión de catálogos individuales para Clientes, Técnicos, Equipos y Repuestos.
Módulo Operativo	Centro de control de solicitudes: atención prioritaria por colas, filtros inteligentes, búsqueda binaria y gestión del ciclo de vida de los equipos con consumo de repuestos.
Módulo de Reportes y Estadísticas	Centro analítico que genera reportes financieros, de rendimiento de personal, inventario crítico, matrices semanales de carga y ordenamientos personalizados mediante algoritmos manuales.

El sistema está diseñado para interactuar de forma intuitiva, permitiendo tanto la carga automatizada de datos de prueba válidos como la manipulación manual paso a paso.

4. Funcionalidades del Módulo Operativo

4.1 Registro de nueva solicitud

Permite ingresar una nueva solicitud de soporte al sistema vinculando un cliente existente, un equipo registrado, la descripción del problema y la prioridad establecida (*Normal* o *Urgente*).

> **Validación automática**
> El sistema verifica que el equipo **no tenga otra solicitud activa** de forma simultánea.

4.2 Atención de colas y prioridades

El sistema organiza automáticamente las solicitudes entrantes utilizando dos colas diferenciadas (`Queue<T>`):

Cola	Función
Cola de Urgentes	Atiende de forma prioritaria los casos críticos.
Cola de Normales	Atiende los casos de mantenimiento estándar.

El operador puede pulsar el botón de atención de colas para procesar la siguiente solicitud en espera, sin alterar el orden lógico de llegada y prioridad.

4.3 Búsqueda y filtros de clientes, equipos y solicitudes

Facilita la localización rápida de información mediante filtros en tiempo real:

- Búsqueda parcial de clientes por nombre.
- Filtrado de equipos por marca o tipo.
- Consulta de solicitudes de acuerdo con su estado actual en el taller.

4.4 Búsqueda binaria exacta por código

Permite buscar una solicitud específica introduciendo su código exacto (por ejemplo, **SOL-001**). El sistema ejecuta internamente un algoritmo de ordenamiento previo y una **búsqueda binaria** para localizar el registro de manera eficiente.

4.5 Ciclo de vida interactivo y uso de repuestos

Haciendo doble clic sobre cualquier solicitud en la tabla principal, el operador accede al seguimiento del ciclo de estado del equipo:

1 Recibida	2 Asignada	3 En diagnóstico	4 En reparación	5 Lista para entregar	6 Entregada

> **Control de repuestos**
> Durante la etapa de reparación, el sistema permite registrar los repuestos utilizados. Descuenta automáticamente el stock de la bodega y lanza **alertas visuales** si el inventario alcanza niveles críticos o se agota.

5. Funcionalidades del Módulo de Reportes y Estadísticas

5.1 Reporte financiero de servicios

Calcula y consolida los ingresos totales del taller basándose en la fórmula del proyecto:

> **Fórmula de costo total**
> **Costo Total = Costo de Revisión del Equipo + Subtotal de Repuestos + Costo de Mano de Obra**

5.2 Rendimiento y carga de técnicos

Muestra un listado detallado del personal técnico, sus trabajos activos, su límite máximo de carga laboral y los servicios finalizados, destacando al técnico con mayor rendimiento.

5.3 Matriz numérica semanal de carga

Genera una matriz bidimensional (`int[,]`) que cruza a los técnicos con los días de la semana (lunes a viernes), registrando el volumen de asignaciones y calculando automáticamente qué técnico soporta la mayor carga de trabajo semanal.

5.4 Inventario crítico

Utiliza técnicas de reflexión y recorrido de listas para filtrar y mostrar únicamente aquellos repuestos cuyo stock actual se encuentra por debajo del mínimo permitido, facilitando la reposición de suministros.

5.5 Historial de cambios de estado por solicitud

Implementa una estructura de Pila (`Stack<string>`) para mostrar, en orden cronológico inverso, cada transición de estado que ha experimentado una solicitud en el taller.

5.6 Reportes cronológicos y por tipo de equipo

Reporte	Descripción
Equipos por Tipo	Agrupa y lista los dispositivos según sean computadoras portátiles, de escritorio o impresoras.
Solicitudes por Fecha	Ordena cronológicamente todas las solicitudes registradas por fecha y hora de recepción.

5.7 Algoritmos de ordenamiento manual

En la parte inferior del módulo de reportes se encuentran botones dedicados a ejecutar algoritmos implementados sin funciones automáticas de LINQ:

Algoritmo	Qué ordena	Criterio
Bubble Sort	Solicitudes	Costo total (ascendente)
Selection Sort	Técnicos	Servicios finalizados
Shell Sort	Inventario de repuestos	Existencias disponibles
Insertion Sort	Personal técnico	Capacidad de soporte

6. Requisitos del sistema

Para ejecutar correctamente **XelaTech** se requiere:

- Sistema operativo Windows (7, 10 u 11).
- Entorno de desarrollo Visual Studio con soporte para .NET Framework / .NET Core.
- Consola de ejecución compatible.
- Recursos mínimos de hardware: memoria RAM y procesador estándar de oficina.
- No requiere conexión a internet para su funcionamiento operativo.

7. Consideraciones de uso

- El generador automático de datos de prueba (`GeneradorDatos.cs`) debe ejecutarse al iniciar, para poblar el sistema con relaciones coherentes y evitar excepciones de referencias nulas.
- Los códigos de identificación deben ingresarse con el formato correcto:

Clientes	Técnicos	Equipos	Solicitudes	Repuestos
CLI-001	TEC-001	EQP-001	SOL-001	REP-001

- Las especialidades de los técnicos deben coincidir con las categorías permitidas: *Portátil*, *Escritorio*, *Impresora* o *Todos*.
- El sistema restringe de forma lógica la asignación de tareas si un técnico ha alcanzado su límite de trabajos activos.

8. Conclusión

El desarrollo del sistema **XelaTech** consolida de manera exitosa los conocimientos teóricos y prácticos de la ingeniería de software y la programación avanzada. La implementación de estructuras de datos complejas (pilas, colas, matrices), combinada con algoritmos manuales de búsqueda y ordenamiento, demuestra que es posible automatizar procesos complejos del mundo real con eficiencia y rigor técnico.

Este software se posiciona como una solución funcional y robusta, y como una base sólida para futuras expansiones hacia arquitecturas empresariales más avanzadas.